Calculation

Bài 1 $x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$ $W_{xh} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix}$

$W_{hh} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$ $bias = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} \cdot h_{t-1}$

$= \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow h_t = \tanh(a_t) = \begin{bmatrix} \tanh(0,67) \\ \tanh(0,3) \end{bmatrix} =$ $e^{0,67} - e^{0,}$

$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Bài 2 Information

"I did not like this movie"

$h_1 = f(h_0, \text{"I"}) \rightarrow h_2 = f(h_1, \text{"did"})$

$h_3 = f(h_2, \text{"not"})$ ... $h_6 = (h_5, \text{"movie"})$

Bài 3

S_1 = "dog bites man"

S_2 = "man bites dog"

* ~~go' $\vec{v_1}$~~ = ~~dog~~

"dog" could be presented by $\vec{v_1}$

"bites" ——— $\vec{v_2}$

"man" ——— v_3

$$\Rightarrow \vec{v_{s1}} = \frac{1}{3}(\vec{v_1} + \vec{v_2} + \vec{v_3})$$

$$\vec{v_{s2}} = \frac{1}{3}(\vec{v_1} + \vec{v_2} + \vec{v_3})$$

$$\Rightarrow \vec{v_{s1}} = \vec{v_{s2}}$$

↳ word2vec không phân biệt được

~~Use~~ with RNN models

$V_{S_1} =$ ~~$h_3 = f(h_2$ man~~

$h_3' = f(f(f(h_0$ dog $h_0)$ bites) man)

$h_3 = f(f(f(h_0$ man) bites) dog)

$h_3 \neq h_3' \Rightarrow$ ...

Laboratory 06 Attention Mechanism

Example

$S = [2, 1, 0]^T$

a) Softmax(S) $= \left[\frac{e^2}{e^2+e^1+e^0}, \frac{e^1}{e^2+e^1+e^0}, \frac{e^0}{e^2+e^1+e^0}\right] = [0,66..., 0,24..., 0,09...]$

Bài 1 Attention Score

$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ $\quad k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

Với $f_i = q^T \cdot k_i$

$\Rightarrow S = qk^T = [1, 2] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

$[1 \quad 2] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [1; 2; 3]$

Bài 2 Soft max

$S = [1, 2, 3]$

a) $\alpha = \text{Softmax}(S) = \text{Softmax}$ 0,0

$[0,09 \quad 0,2447 \quad 0,6652]$

Bài 3 context Vector

$\alpha = [0,1 \quad 0,2 \quad 0,7]$

$v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$c = 0,1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,4 \\ 1,4 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1,4 \\ 1,7 \end{bmatrix}$

Bài 4

$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Keys

$k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad k_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$

Tiến hành tính bộ query, key, value

Query → Score → Softmax

→ Attention weight → weight → Context Vect